

Progetto di Sistema Closed-Loop BCI-Triggered con Guanto Soft-Robotico: Linee Guida per la Neuroplasticità e la Riabilitazione dell'Arto Superiore Post-Ictus

Studio di Fattibilità Ingegneristica e Clinica

26 maggio 2026

Sommario

Questo documento presenta una proposta metodologica e tecnologica per lo sviluppo di un sistema riabilitativo closed-loop domiciliare destinato ai pazienti post-ictus. Integrando la tecnologia Brain-Computer Interface (BCI) non invasiva basata su elettroencefalografia (EEG) con un guanto soft-robotico pneumatico (SRG), il sistema mira a promuovere la neuroplasticità Hebbiana attraverso la sincronizzazione temporale tra l'intenzione motoria centrale e l'assistenza fisica periferica. L'architettura proposta affronta i limiti storici della riabilitazione robotica passiva e della non-stazionarietà dei segnali biologici tramite l'implementazione di un classificatore adattivo e di algoritmi di controllo avanzati.

1 Framework Epidemiologico e Clinico (Il Bisogno)

L'ictus cerebrale rappresenta una delle principali cause di disabilità neurologica a lungo termine a livello globale. Come evidenziato dai dati epidemiologici della World Stroke Organization [1], l'impatto sociosanitario di questa patologia è in costante crescita: oltre 93 milioni di casi prevalenti, circa 160 milioni di anni di vita persi a causa della disabilità (DALYs) e un costo economico globale stimato superiore a 890 miliardi di dollari USA.

Tra il 55% e il 75% dei sopravvissuti presenta un deficit motorio cronico dell'arto superiore che compromette l'autonomia nelle attività quotidiane (ADL) [12]. Donkor [2] contestualizza questa cifra nella prospettiva della qualità della vita: l'ictus è la seconda causa di morte al mondo e causa disabilità permanente grave in circa la metà dei sopravvissuti, con elevato impatto su autonomia, vita lavorativa e carico assistenziale sui familiari. Questa combinazione di alta prevalenza e alta disabilità residua giustifica la ricerca di soluzioni tecnologiche avanzate che possano erogare terapia a domicilio con un'intensità paragonabile a quella dei reparti di riabilitazione specialistica.

La ricerca clinica recente indica che l'efficacia dei trattamenti riabilitativi tradizionali è fortemente limitata da un deficit di dosaggio terapeutico. L'analisi sistematica condotta da Newton et al. [3] evidenzia come il tempo effettivo dedicato all'esercizio terapeutico attivo (*time on task*) all'interno delle sessioni convenzionali oscilla mediamente tra gli 8 e i 44 minuti al giorno — ampiamente inferiore alle dosi raccomandate per indurre riorganizzazione corticale stabile. Un paradosso clinico emerge: i pazienti con compromissione più severa ricevono dosi di terapia attiva significativamente inferiori proprio per l'elevato sforzo richiesto senza strumenti di assistenza modulabili.

2 Il Limite Neurofisiologico e la Plasticità Hebbiana

I trattamenti riabilitativi puramente passivi mostrano un'efficacia limitata nel promuovere il recupero funzionale a lungo termine. La spiegazione risiede nei meccanismi neurobiologici della plasticità sinaptica attività-dipendente.

La riorganizzazione delle mappe corticali dipende dal principio della plasticità Hebbiana o *Spike-Timing-Dependent Plasticity* (STDP). Come dimostrato da Biasiucci et al. [4] e Krueger et al. [5], l'induzione di modificazioni sinaptiche stabili richiede la coincidenza temporale (entro circa 300 ms) tra l'attivazione della corteccia motoria associata all'intenzione di movimento (segnale pre-sinaptico) e il feedback visuo-proprio-cettivo afferente generato dal movimento dell'arto (segnale post-sinaptico).

Nelle bande di frequenza μ (8–12 Hz) e β (13–30 Hz), l'immaginazione del movimento (*Motor Imagery*, MI) si manifesta come desincronizzazione correlata all'evento (ERD) localizzata sulle aree motorie controlaterali (C3/C4). Quando il sistema BCI rileva questa ERD e la usa come trigger istantaneo per attivare l'ortesi, si realizza la contingenza temporale necessaria. Al contrario, un'attivazione casuale (protocollo Sham) non produce incrementi significativi della coerenza corticomuscolare (CMC) in banda β [5] né miglioramenti clinici rilevanti [6].

Il biomarcatore di questa riorganizzazione è misurabile in tempo reale: Rustamov et al. [11] dimostrano che il theta-gamma cross-frequency coupling (CFC) sugli elettrodi C3/C4 aumenta proporzionalmente al recupero motorio nel corso delle sessioni BCI — correlazione positiva significativa che conferma il CFC come proxy neurobiologico dell'efficacia del trattamento.

3 Il Limite dell'Hardware Passivo

Le ortesi motorie tradizionali e i guanti robotici commerciali privi di accoppiamento intenzionale presentano un limite intrinseco. Lo studio di Wang et al. [7] ha confrontato un guanto

soft-robotico passivo con la stimolazione magnetica transcranica ripetitiva (rTMS). I risultati mostrano che, sebbene il guanto migliori la Fugl-Meyer Assessment (FMA-UE) facilitando la mobilitazione articolare, esso non produce variazioni significative nella soglia motoria a riposo (*Resting Motor Threshold*, RMT) né nell'ampiezza dei potenziali evocati motori (MEP). L'intervento centrale (rTMS) agisce invece direttamente sull'eccitabilità sinaptica corticale.

Questo limite evidenzia la necessità di integrare hardware periferico con rilevamento centrale. Un guanto soft-robotico BCI-triggered unisce i benefici della mobilitazione meccanica (prevenzione di contratture, stimolazione dei propriocettori muscolari [8]) con la modulazione attiva dei circuiti corticali, trasformando l'ortesi da strumento passivo a facilitatore di neuroplasticità.

4 Validazione Neuro-Clinica e Precedenti Regolatori

L'efficacia della terapia riabilitativa basata su BCI-ortesi è supportata da un solido corpo di prove cliniche e neurofisiologiche:

- **Efficacia Clinica Quantificabile (Meta-analisi):** La meta-analisi di Ren et al. [9], che analizza 10 RCT per 290 pazienti totali, conferma l'efficacia del trattamento BCI-FES/BCI-robot rispetto alla terapia convenzionale (SMD = 0.50, 95% CI: 0.26–0.73).
- **Efficacia Clinica Quantificabile (Trial Prospettico):** Premchand et al. [14] riportano, in un trial clinico prospettico su 4 pazienti cronici con sistema multimodale EEG+fNIRS e guanto soft-robotico, guadagni medi di FMA = 8.75 ± 1.84 e ARAT = 5.25 ± 2.17 a settimana 12 rispetto al baseline — superiori a tutti i trial BCI-SR precedenti confrontati retrospettivamente.
- **Modificazioni della Connettività Corticale:** Gli studi fMRI di Ma et al. [10] dimostrano che il recupero guidato da MI-BCI è associato a cambiamenti plastici oggettivi: incremento dell'attività spontanea a bassa frequenza (zALFF) e della coerenza regionale (ReHo) nell'area sensomotoria primaria dell'emisfero leso ($r = 0.425$, $P < 0.05$).
- **Evidenza su Pazienti Cronici Gravi:** Rustamov et al. [11], in un trial prospettico su 30 pazienti cronici emiparetici (12 settimane, sistema IpsiHand), riportano miglioramenti significativi sia prossimali che distali dell'arto superiore, indipendenti dalla somministrazione di Botox. Il theta-gamma CFC è aumentato bilateralmente sugli elettrodi motori C3/C4 con correlazione positiva al recupero motorio.
- **Precedente Regolatorio (FDA):** Il sistema IpsiHand (Neuroolutions) [11] è il primo BCI per riabilitazione motoria post-ictus ad ottenere autorizzazione FDA di Classe II, dimostrando la fattibilità commerciale e clinica di sistemi domiciliari BCI-ortesi. Questo costituisce il *predicate device* diretto per la nostra classificazione regolamentare.

5 Architettura del Sistema Proposto

La soluzione ingegneristica integra tre moduli principali, affrontando usabilità domestica, variabilità del segnale EEG e personalizzazione del trattamento.

5.1 Perché robot e non BCI-FES

Perché un guanto robotico e non la stimolazione elettrica funzionale (FES)? La FES BCI-triggered è la principale alternativa tecnologica e produce anch'essa plasticità Hebbiana [4]. Il motivo per cui non è la soluzione corretta in questo contesto specifico — il domicilio non supervisionato — è di natura pratica, non teorica. Il posizionamento degli elettrodi FES sull'avambraccio richiede identificazione precisa dei punti motori, che varia tra sessioni e richiede

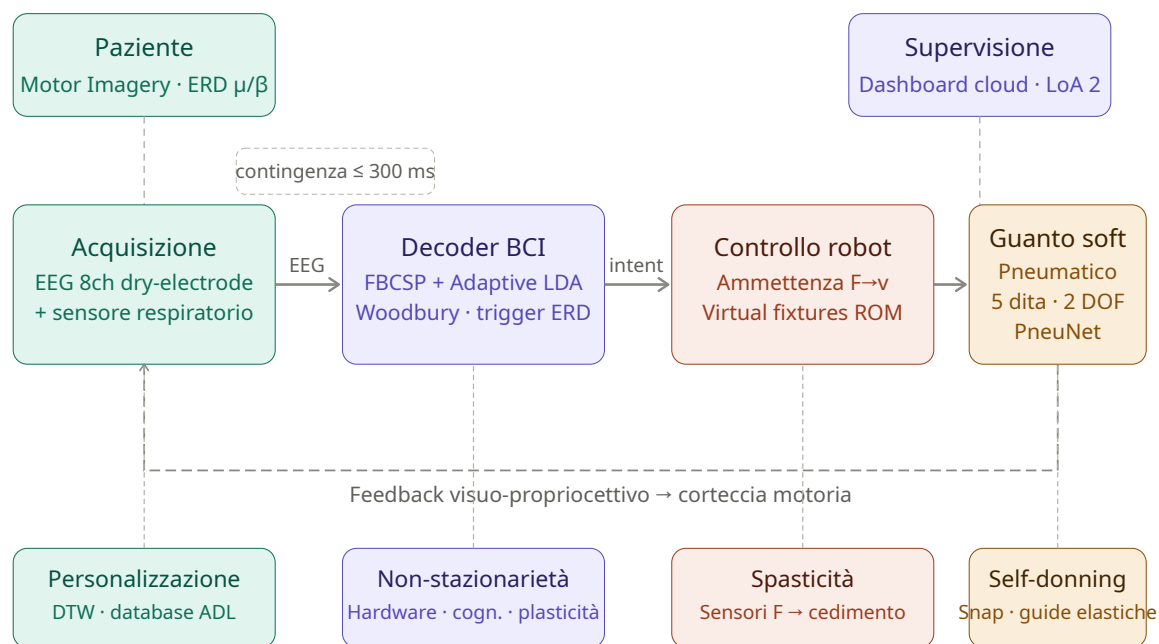


Figura 1: Architettura closed-loop del sistema BCI-triggered soft robotic glove. Il loop feedforward (sinistra→destra) mostra la catena paziente → acquisizione EEG+sensore respiratorio → decoder FBCSP+LDA adattivo → controllo robot (virtual fixtures + ammettenza) → guanto soft pneumatico. La freccia tratteggiata chiude il loop con il feedback visuo-proprioceettivo. Il riquadro superiore indica la supervisione remota del terapista via dashboard. La latenza complessiva target è ≤ 300 ms per garantire la contingenza Hebbiana.

verifica da personale qualificato. Un paziente emiparético non può eseguire questo setup autonomamente con una sola mano. Il guanto soft self-donning [12] risolve esattamente questo problema: non ci sono parametri di posizionamento da ottimizzare, il feedback meccanico è deterministico indipendentemente dalla sessione, e il design monomanuale è stato validato su pazienti con funzione residua dell'arto superiore di grado moderato-severo. La scelta del guanto non è quindi una preferenza tecnologica — è un vincolo imposto dal setting domiciliare non supervisionato che costituisce il bisogno clinico definito in apertura.

5.2 Modulo Hardware e Usabilità Domestica

Il dispositivo periferico è basato sull'architettura soft-robotica di Proietti et al. [12]: guanto in materiale tessile leggero con attuatori pneumatici PneuNet in elastomero termoplastico integrati sul dorso delle dita. Per consentire l'uso monomanuale indipendente a domicilio da parte di pazienti emiparetici, il guanto incorpora snap colorati, guide elastiche e design *self-donning* [12, 15].

Perché è fattibile adesso e non 5 anni fa. Tre convergenze tecnologiche recenti rendono questo sistema deployabile nel 2025: (1) Gli elettrodi dry-electrode (no-gel) di qualità clinica per EEG sono disponibili commercialmente a costo ridotto dal 2021+, eliminando la necessità di personale per la preparazione del scalp. (2) Il riconoscimento dell'intento motorio tramite FBCSP gira in tempo reale su hardware edge (es. Raspberry Pi 4) con latenza documentata < 50 ms [13]. (3) Gli attuatori soft pneumatici in silicone colato sono producibili con costi di ma-

teriale <50€ per guanto tramite stampa 3D di stampi, abbassando la barriera di prototipazione da centinaia di migliaia a poche migliaia di euro.

5.3 Classificazione Adattiva dei Segnali EEG

La non-stazionarietà del segnale EEG ha tre cause documentate [13]: (a) variazioni hardware (deriva dell'impedenza degli elettrodi a secco); (b) fluttuazioni degli stati cognitivi del paziente (attenzione, vigilanza, motivazione); (c) cambiamenti neurali indotti dalla plasticità a breve termine dovuta alla pratica del task stesso. La terza causa è paradossalmente un segnale di efficacia: il segnale cambia perché il paziente sta migliorando. Per tutte e tre, il sistema implementa un classificatore adattivo LDA [13] che aggiorna ricorsivamente i parametri ad ogni coppia di trial validi:

$$\mu_i(t) = (1 - UC_\mu) \mu_i(t-1) + UC_\mu x_i(t) \quad (1)$$

La matrice di covarianza inversa $\Sigma(t)^{-1}$ viene aggiornata tramite l'identità di Woodbury, garantendo stabilità del feedback visuo-motorio in tempo reale.

5.4 Personalizzazione basata sui Dati e Sincronizzazione Respiratoria

Il sistema applica il principio della riabilitazione personalizzata di Premchand et al. [14]: la cinematica articolare del paziente viene mappata e confrontata, tramite Dynamic Time Warping (DTW), con un database di movimenti normativi. Vengono così identificate le specifiche ADL in cui il paziente mostra deficit significativi (es. presa cilindrica o presa a pinza), evitando task irrilevanti per il suo profilo di menomazione.

La comparsa del cue visivo di Motor Imagery viene sincronizzata con la fase inspiratoria del ciclo respiratorio tramite un sensore addominale [14]. Questa sincronizzazione riduce la dispersione basale del segnale di ossigenazione (HbO) e stabilizza la baseline EEG, aumentando l'accuratezza di decodifica della BCI.

5.5 Integrazione dei Concetti di Robotica e Controllo

- **LoA 2 — Shared Control:** Il paziente esercita il controllo di alto livello (*intent planner*) tramite la BCI; il controllore del guanto gestisce in autonomia l'esecuzione della traiettoria fisica e la sicurezza biomeccanica.
- **Admittance Control ($F \rightarrow v$):** Sensori piezoelettrici flessibili rilevano le forze di reazione dell'utente; il controllore adatta pressione e velocità degli attuatori al tono muscolare del paziente, prevenendo forzature articolari in presenza di spasticità.
- **Virtual Fixtures:** Vincoli geometrici software impediscono all'ortesi di superare il ROM di sicurezza configurato dal terapeuta per ciascuna articolazione del paziente.
- **Teleoperazione Asincrona:** Il terapeuta supervisiona da remoto via dashboard cloud, definendo soglie di confidenza della BCI e target di esercizio. Il loop di controllo locale in tempo reale garantisce sicurezza indipendentemente dalla latenza di rete.

6 Analisi delle Criticità e Mitigazioni

Criticità Rilevata	Strategia di Mitigazione
Non-stazionarietà del segnale EEG	Adaptive LDA con ricalcolo ricorsivo (Woodbury); la deriva da plasticità a breve termine è riclassificata come segnale di efficacia [13].
Instabilità del feedback BCI	Integrazione temporale dei segnali (<i>leaky integrator</i>) per ridurre falsi positivi da artefatti muscolari transitori.
Iper tono muscolare e spasticità	Controllo in ammettenza: il guanto cede proporzionalmente alla resistenza involontaria del paziente.
Rischio di lesioni articolari	Virtual Fixtures software sui limiti ROM configurabili per paziente.
Basso coinvolgimento / abbandono	Task personalizzati su ADL reali e significativi per il paziente [14]; gamification del semaforo BCI.
Complessità di calibrazione	Sincronizzazione respiratoria per stabilizzazione baseline; calibrazione assistita automaticamente dalla prima sessione [14].
Difficoltà di indossamento monomaneale	Design self-donning con snap colorati e guanto di supporto [12].
Variabilità inter-paziente	La meta-analisi Ren et al. [9] identifica questo come fattore confondente primario (SMD CI largo); mitigato dalla personalizzazione DTW del sistema [14].

Tabella 1: Matrice delle Criticità e Strategie di Mitigazione

7 Quadro Regolatorio e Modello di Business

7.1 Classificazione Regolatoria

Stati Uniti (FDA). Il dispositivo rientra nella **Classe II FDA** con percorso di clearance **510(k)**. Il *predicate device* diretto è il sistema IpsiHand (Neuroolutions), primo BCI per riabilitazione motoria post-ictus ad ottenere autorizzazione FDA de Novo — stesso paradigma EEG-triggered exoskeleton, stessa classificazione di rischio [11].

Unione Europea (EU MDR 2017/745). In Europa il dispositivo è classificato **Classe IIb** secondo il Regolamento EU 2017/745, Allegato VIII, Regola 10. La Regola 10 si applica ai dispositivi terapeutici attivi che somministrano o scambiano energia con il paziente: il guanto pneumatico BCI-triggered è un dispositivo attivo terapeutico non invasivo a rischio medio-alto, che non rientra né nella Classe I (nessuna interazione energetica con il corpo) né nella Classe III (non impiantabile, non a contatto con il sistema nervoso centrale).

La **differenza pratica** rispetto al percorso FDA è rilevante: la Classe IIb EU richiede il coinvolgimento di un *Notified Body* accreditato per la valutazione della conformità tecnica e clinica, la redazione di un *Clinical Evaluation Report* completo e la registrazione su EUDAMED.

Il termine di compliance per i dispositivi Classe IIb non impiantabili è il 31 dicembre 2028, con periodo di transizione dalla precedente Direttiva MDD.

7.2 Evidenza clinica richiesta per la submission

Il precedente IpsiHand definisce anche la dimensione del trial attesa dalla FDA per una submission 510(k) in questa indicazione: 30 pazienti cronici, 12 settimane di trattamento, endpoint primario FMA-UE con MCID di 5–6 punti [11]. La meta-analisi di Ren et al. [9] conferma che questo endpoint è accettato dalla letteratura peer-reviewed come misura di efficacia clinicamente significativa (SMD,=,0.50, 95 % CI: 0.26–0.73 su 290 pazienti aggregati). Per il percorso EU MDR Classe IIb, il Clinical Evaluation Report dovrà dimostrare equivalenza clinica con IpsiHand — stesso paradigma EEG-triggered ortesi, stesso endpoint — o condurre un trial pivotale di dimensione analoga con controllo attivo. Questo non è un ostacolo imprevedibile: è un percorso con precedente diretto e costo stimabile.

7.3 Identificazione del Payer e Modello di Rimborso

La sostenibilità economica del sistema si basa su tre canali:

1. **Payer primario — SSN / NHS europeo (rimborso di episodio):** Il sistema si posiziona come sostituzione della fisioterapia convenzionale post-acuta per l'arto superiore. In molti sistemi sanitari europei la riabilitazione post-stroke è rimborsata come *line item* esistente (DRG, prestazioni ambulatoriali o ADI). Il dispositivo non crea una nuova voce di rimborso: sostituisce le sessioni di fisioterapia convenzionale con sessioni domiciliari BCI-robotiche supervisionate da remoto, riducendo il costo per sessione (assenza di trasporto, valorizzazione del tempo del terapeuta su più pazienti in parallelo).
2. **Payer secondario — Assicurazioni sanitarie integrative:** La teleriabilitazione è documentata come cost-effective rispetto alla terapia in-clinic per la riabilitazione post-stroke, con rapporti costo-utilità favorevoli in multipli sistemi sanitari. I piani assicurativi integrativi in Italia, Germania e Francia stanno progressivamente includendo la teleriabilitazione nei pacchetti di copertura, creando un secondo canale di rimborso.
3. **Modello SaaS per il terapeuta:** Il hardware viene venduto o noleggiato al paziente (o al reparto di neuroriabilitazione); la piattaforma di supervisione remota, il dashboard clinico e gli aggiornamenti del modello BCI sono erogati come servizio in abbonamento mensile fatturato al reparto, analogamente ai modelli già adottati da aziende di telerehab nel settore MSK.

8 Piano di Sviluppo e Prototipazione (1 Mese)

Per convalidare la fattibilità dell'architettura, viene pianificato un piano di sviluppo rapido della durata di un mese per un prototipo funzionale a tre dita:

1. Settimana 1 — Classificatore Off-line

- Acquisizione dataset EEG pubblici (BCI Competition IV, dataset 2a) con registrazioni di Motor Imagery dell'arto superiore.
- Implementazione Python di FBCSP e Adaptive LDA [13].
- Validazione della classificazione simulando non-stazionarietà del segnale.

2. Settimana 2 — Hardware Guanto Pneumatico

- Ortesi semplificata a tre dita (pollice, indice, medio) con attuatori in silicone colato in stampi 3D.
- Integrazione sensori di flessione resistivi e sensori piezoelettrici.
- Unità di controllo pneumatica: elettrovalvole a solenoide + mini-pompa 12V su microcontroller Arduino.

3. **Settimana 3 — Integrazione Software e Controllo**

- Codice di controllo su microcontroller per attuazione pneumatica.
- Loop di controllo in ammettenza basato sui sensori di pressione.
- Funzioni di sicurezza: interruzione immediata al superamento delle soglie geometriche (virtual fixtures).

4. **Settimana 4 — Validazione Closed-Loop**

- Connessione via Bluetooth tra elaborazione EEG (Python) e controllo guanto (microcontroller).
- Test end-to-end su utente sano: MI → ERD rilevata → trigger guanto → estensione/flessione assistita.
- Misura latenza complessiva (target: ≤ 300 ms per contingenza Hebbiana [4, 5]) e stesura report tecnico finale.

Riferimenti bibliografici

- [1] Valery L. Feigin, Michael Brainin, Bo Norrving, Sheila O. Martins, Jeyaraj Pandian, Patrice Lindsay, Maria F. Grupper, and Ilari Rautalin. World stroke organization: Global stroke fact sheet 2025. *International Journal of Stroke*, 20(2):132–144, 2025.
- [2] Emmanuel S. Donkor. Stroke in the 21st century: A snapshot of the burden, epidemiology, and quality of life. *Stroke Research and Treatment*, 2018:3238165, 2018.
- [3] Sarah P. Newton, Emily J. Dalton, Jia Y. Ang, Marlena Klaic, Vincent Thijs, and Kathryn S. Hayward. Dose, content, and context of usual care in stroke upper limb motor interventions: A systematic review. *Clinical Rehabilitation*, 37(11):1437–1450, 2023.
- [4] A. Biasiucci, R. Leeb, I. Iturrate, S. Perdakis, A. Al-Khodairy, T. Corbet, A. Schnider, T. Schmidlin, H. Zhang, M. Bassolino, D. Viceic, P. Vuadens, A. G. Guggisberg, and J. d. R. Millán. Brain-actuated functional electrical stimulation elicits lasting arm motor recovery after stroke. *Nature Communications*, 9:2421, 2018.
- [5] Johanna Krueger, Richard Krauth, Christoph Reichert, Serafeim Perdakis, Susanne Vogt, Tessa Huchtemann, Stefan Dürschmid, Almut Sickert, Juliane Lamprecht, Almir Huremovic, Michael Görtler, Slawomir J. Nasuto, I-Chin Tsai, Robert T. Knight, Hermann Hinrichs, Hans-Jochen Heinze, Sabine Lindquist, Michael Sailer, Jose del R. Millán, and Catherine M. Sweeney-Reed. Hebbian plasticity induced by temporally coincident bci enhances post-stroke motor recovery. *Scientific Reports*, 14:18700, 2024.
- [6] Myeong Sun Kim, Hyunju Park, Ilho Kwon, Kwang-Ok An, Hayeon Kim, Gyulee Park, Wooseok Hyung, Chang-Hwan Im, and Joon-Ho Shin. Efficacy of brain-computer interface training with motor imagery-contingent feedback in improving upper limb function and neuroplasticity among persons with chronic stroke: a double-blinded, parallel-group, randomized controlled trial. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 22:1, 2025.
- [7] Taotao Wang, Zhonghua Liu, Jianxiong Gu, Jizhi Tan, and Tian Hu. Effectiveness of soft robotic glove versus repetitive transcranial magnetic stimulation in post-stroke patients with severe upper limb dysfunction: A randomised controlled trial. *Frontiers in Neurology*, 13:887205, 2023.
- [8] Bethel A. C. Osuagwu, Sarah Timms, Ruth Peachment, Sarah Dowie, Helen Thrussell, Susan Cross, Rebecca Shirley, Antonio Segura-Fragoso, and Julian Taylor. Home-based rehabilitation using a soft robotic hand glove device leads to improvement in hand function in people with chronic spinal cord injury: a pilot study. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 17:40, 2020.
- [9] Chunlin Ren, Xinmin Li, Qian Gao, Mengyang Pan, Jing Wang, Fangjie Yang, Zhenfei Duan, Pengxue Guo, and Yasu Zhang. The effect of brain-computer interface controlled functional electrical stimulation training on rehabilitation of upper limb after stroke: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Human Neuroscience*, 18:1438095, 2024.
- [10] Zhen-Zhen Ma, Jia-Jia Wu, Zhi Cao, Xu-Yun Hua, Mou-Xiong Zheng, Xiang-Xin Xing, Jie Ma, and Jian-Guang Xu. Motor imagery-based brain-computer interface rehabilitation programs enhance upper extremity performance and cortical activation in stroke patients. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 21:91, 2024.
- [11] Nabi Rustamov, Lauren Souders, Lauren Sheehan, Alexandre Carter, and Eric C. Leuthardt. Ipsihand brain-computer interface therapy induces broad upper extremity motor rehabilitation in chronic stroke. *Neurorehabilitation and Neural Repair*, 39(1):74–86, 2025.

- [12] Tommaso Proietti, Kristin Nuckols, Jesse Grupper, Diogo Schwerz de Lucena, Bianca Inirio, Kelley Porazinski, Diana Wagner, Tazzy Cole, Christina Glover, Sarah Mendelowitz, Maxwell Herman, Joan Breen, David Lin, and Conor Walsh. Combining soft robotics and telerehabilitation for improving motor function after stroke. *Wearable Technologies*, 5:e1, 2024.
- [13] Shizhe Wu, Kinkini Bhadra, Anne-Lise Giraud, and Silvia Marchesotti. Adaptive lda classifier enhances real-time control of an eeg brain-computer interface for decoding imagined syllables. *Brain Sciences*, 14:196, 2024.
- [14] Brian Premchand, Zhuo Zhang, Kai Keng Ang, Juanhong Yu, Isaac Okumura Tan, Josephine Pei Wen Lam, Anna Xin Yi Choo, Ananda Sidarta, Patrick Wai Hang Kwong, and Lau Ha Chloe Chung. A personalized multimodal bci-soft robotics system for rehabilitating upper limb function in chronic stroke patients. *Biomimetics*, 10:94, 2025.
- [15] Vasiliki Fiska, Konstantinos Mitsopoulos, Vasiliki Mantiou, Vasileia Petronikolou, Panagiotis Antoniou, Konstantinos Tagaras, Konstantinos Kasimis, Konstantinos Nizamis, Markos G. Tsipouras, Alexander Astaras, Panagiotis D. Bamidis, and Alkinoos Athanasiou. Integration and validation of soft wearable robotic gloves for sensorimotor rehabilitation of human hand function. *Applied Sciences*, 15:5299, 2025.
- [16] Yiqing Lu, Weiwei Yang, Song Wu, Yicheng Li, Jinhu Wei, Ming Li, Yongcheng Li, and Yaping Huai. Exploring neural activity changes during motor imagery-based brain-computer interface training with robotic hand for upper limb rehabilitation in ischemic stroke patients: a pilot study. *Frontiers in Human Neuroscience*, 19:1626000, 2025.